UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Historia e Impacto de la Computación

5. Clave: 41461

6. HC: 02 **HT:** 01 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 05

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Evelio Martínez Martínez

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

.

.

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje tiene como finalidad, brindar un panorama de la evolución histórica del pensamiento científico en el mundo de la computación, su contexto social y su impacto en el entorno humano y geográfico. Su utilidad radica en promover en el alumno la conciencia del rol científico relativo a su papel en la sociedad.

Esta asignatura se imparte en la etapa básica con carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Profesionalismo y Entorno Social.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Analizar la evolución del impacto de las ciencias de la computación a través de contextos socioculturales que abarcan un período desde la antigüedad hasta nuestros días, para identificar la interrelación entre la ciencia, el científico y su entorno social, con actitud crítica e imparcial.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora una síntesis que refleje un análisis de la evolución del pensamiento científico y sus métodos, en diferentes disciplinas de la ciencia, así como la relación existente entre el científico y la sociedad.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Ciencias de la computación en la antigüedad

Competencia:
Comparar las primeras corrientes que dieron inicio al pensamiento científico en el área de la computación y las matemáticas a través de las metodologías utilizadas por antiguas civilizaciones para comprender la importancia de la ciencia en la vida cotidiana, en un ambiente de respeto y tolerancia ante la diversidad de ideologías

Contenido: **Duración:** 6 horas

1.1 Introducción a las ciencias de la computación
1.2 Babilonios, egipcios, griegos, romanos, mayas
1.3 Influencia islámica
1.4 Matemáticas de la India y China
1.5 Introducción a los algoritmos
1.6 Introducción a la lógica

UNIDAD II. Ciencias de la computación moderna
Competencia: Analizar las bases matemáticas y de lógica en la evolución de la computación desde las calculadoras mecánicas hasta la actualidad para desarrollar un pensamiento crítico, con tolerancia y respeto.
Contenido: **Duración:** 12 horas 2.1 Definición de computadora 2.2 Calculadoras mecánicas 2.3 Cimientos (Boole y Babbage) 2.3.1 Algebra booleana 2.3.2 Charles Babbage 2.3.2.1 Motor de diferencias 2.3.2.2 Diferencias finitas 2.3.2.3 Máquina analítica 2.4 Las generaciones de las computadoras 2.5 La arquitectura de John Von Neumann 2.6 Personajes más influyentes en la computación 2.7 Los números binarios y operaciones aritméticas 2.8 Compuertas lógicas 2.9 Paradigmas de la computación

UNIDAD III. Ciencias de la computación contemporánea
Competencia: Analizar las diversas tecnologías de las ciencias de la computación moderna que dieron origen a las tecnologías de información y comunicación (TIC), por medio del estudio de las tecnologías emergentes, para reconocer el contexto en el que se desarrollan las tecnologías y afrontarlas con una actitud crítica y propositiva.
Contenido: **Duración:** 14 horas 3.1 Historia de los lenguajes de programación 3.1.1 Paradigmas de la programación 3.2 La revolución del Internet 3.2.1 El origen (ARPANET) 3.2.2 La suite de protocolos TCP/IP 3.2.3 El Word Wide Web 3.2.4 Cloud Computing 3.2.5 El Internet de las Cosas (IoT) 3.2.6 La economía Digital 3.3 Inteligencia Artificial 3.4 ingeniería de Software 3.5 Sistemas Operativos 3.5 Bases de datos y Big Data 3.6 Blockchain, criptomonedas & NFTs 3.7 Ciencia de Datos

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Contribuciones de las civilizaciones de babilonia, egipcias, griegas y romanas al mundo de la computación y matemáticas.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Previamente, investiga de diversas fuentes conceptos básicos sobre las contribuciones de las civilizaciones de babilonia, egipcias, griegas y romanas, redacta un informe. 3. Participa en el foro de discusión dirigido por el docente. 4. Entrega el documento al docente. 5. Recibe retroalimentación y evaluación docente.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	1 hora
2	Contribuciones de las civilizaciones islámicas, India y China al mundo de la computación y matemáticas.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Previamente, investiga de diversas fuentes conceptos básicos sobre las civilizaciones islámicas, India y China, redacta un informe. 3. Participa en el foro de discusión dirigido por el docente. 4. Entrega el documento al docente. 5. Recibe retroalimentación y evaluación docente.	• Computadora • Acceso a Internet • Procesador de palabras.	1 hora

3	Introducción a la lógica y Algoritmos	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Previamente, investiga de diversas fuentes conceptos básicos sobre las civilizaciones islámicas, India y China, redacta un informe. 3. Participa en el foro de discusión dirigido por el docente. 4. Entrega el documento al docente. 5. Recibe retroalimentación y evaluación docente.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras.	1 hora
UNIDAD II				
4	Concepto de computadora	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. En un mapa mental o en un gráfico defina su propio concepto de computadora 3. En una mesa redonda, discute sobre el concepto que tienes sobre que es una computadora y sus principales elementos que la definen. 4. Recibe retroalimentación por parte del docente	● Lápiz y papel	1 hora
5	Algebra booleana	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Resuelve los ejercicios sobre álgebra booleana que te proporcionó el docente 3. Recibe retroalimentación y evaluación por parte del	● Lápiz y papel	1 hora

		docente		
6	Contribuciones de Charles Babbage al mundo de la computación	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Investigue sobre las principales contribuciones de Charles Babbage al mundo de la computación. 3. Describe el motor de diferencias, diferencias finitas y la máquina analítica. 4. Entrega reporte al docente. 5. Recibe retroalimentación y evaluación por parte del docente	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	1 hora
7	Las generaciones de las computadoras	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Investigue sobre las principales características de las computadoras desde la generación cero, hasta la actualidad. 3. Elabora un cuadro comparativo de las principales diferencias de las computadoras. 4. Entrega a docente el cuadro. 5. Recibe retroalimentación y evaluación por parte del docente	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	1 hora
8	Números binarios y operaciones	1. Atiende las indicaciones del	● Computadora	1 hora

	aritméticas	docente. 2. Elabora los ejercicios que te proporcionó el docente sobre números binarios, cambios de base, operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación y división) 3. Atiende las indicaciones del docente.	● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	
9	Compuertas lógicas	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Elabora ejercicios con operaciones básicas de compuertas lógicas. 3. Entrega al docente para su revisión y evaluación.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	1 hora
UNIDAD III				
10	Lenguajes y paradigmas de la programación	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Previamente, investiga de diversas fuentes conceptos básicos sobre lenguajes y paradigmas de la programación, redacta un informe. 3. Participa en el foro de discusión dirigido por el docente. 4. Entrega el documento al docente.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	1 hora
11	Concepto de Internet	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. En una mesa redonda, discute sobre el concepto que tienes sobre el Internet.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras	1 hora

		3. Diferencia entre la infraestructura, protocolos y tecnologías web. redacta informe y entrega al docente. 4. Recibe retroalimentación por parte del docente		
12	Exposición oral y documento escrito sobre un tópico de la computación	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. En equipo seleccionen un tema de interés relacionado con las ciencias de la computación. 3. Redacta un informe con la estructura de un artículo de investigación, (el formato se entrega por el docente) sobre el tema seleccionado. 4. Prepara y expone el tema ante el grupo y el docente. 5. Recibe retroalimentación por parte del grupo y evaluación por parte del docente.	● Computadora ● Acceso a Internet ● Procesador de palabras ● Proyector	5 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de casos
- Técnicas de e-learning.
- Actividades de taller
- Resolución de problemas prácticos y teóricos
- Actividades de investigación
- Discusión de casos.
- Apoyo en el uso de recursos tecnológicos para facilitar el acceso a los recursos didácticos necesarios para el logro de las competencias del curso.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación
- Casos de estudio
- resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Uso de TIC
- Técnica expositiva
- Redacción de informes
- Elaboración de organizadores gráficos

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Prácticas de taller……30%
- Síntesis de la evolución del pensamiento científico y sus métodos……15%
- Exposición oral de la síntesis ……15%
- Evaluaciones parciales……..……40%

Total……..100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Haigh, T., & Ceruzzi, P. E. (2021). *A new history of modern computing*. 2nd Edition. Smithsonian Institution. Migga K. J. (2010). *Ethical and Social Issues in the Information Age 4ed*. Springer. [Clásica] O'Regan, G. (2012). *A brief history of computing. 2nd Edition.* Springer [Clásica] O'Regan, G. (2016). *Introduction to the history of computing.* Springer. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat05865a&AN=cim.225413&lang=es&site=eds-live. [Clásica] Williams, M. R. (1997). *A history of computing technology 2nd Edition*. Wiley [Clásica]	O'Regan, G. (2018). *World of computing*. Springer

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en el área de Computación, preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente. Deberá tener amplios conocimientos en computación, tanto a nivel histórico como a nivel técnico, además en las tecnologías emergentes y en el área de las tecnologías de la información. Con actitud analítica, crítica y responsabilidad.